

技術士 建設部門 | 電力土木 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (電力土木) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (電力土木技術の維持継承)

III-1 電力施設を有する事業者においては、電力施設を建設する技術の維持継承は重要なテーマである。我が国を巡る情勢変化を踏まえ、電力土木技術の維持継承の担当責任者の立場から、以下の問いに答えよ。

1. 電力施設を建設するための土木工事に関わる技術の維持継承について、対象とする電力土木施設及び必要な技術を1つ挙げたうえで、その維持継承に関して多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するために必要な複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (エネルギー問題と電力システム改革)

III-2 電力システム改革の実現に向け、小売及び発電の全面自由化、送配電部門の法的分離など、電力事業を取り巻く環境変化は著しい。電力事業に関わる土木技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 至近の環境変化を踏まえつつ我が国のエネルギー問題を概説し、電力土木技術者が主体的に解決すべき課題について、多面的な観点から3つ以上を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するために必要な複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (電力土木技術の維持継承)

III-1- (1) 対象施設・技術と維持継承の課題 (約380字)

対象施設は重力式コンクリートダム、必要な技術はコンクリートの維持管理技術（点検・劣化診断・補修工法選定）とする。電力土木技術の維持継承担当責任者として、以下3観点から課題を抽出する。

【観点1：人材面】熟練技術者の退職による暗黙知の消失

国内の主要コンクリートダムは1960～80年代に集中建設されており、施工を担った技術者は退職期を迎えている。マスコンクリートの温度制御、コア部の漏水判定、グラウチング圧力管理は経験則依存が大きく、OJTを経ずに退職が進めば技術断絶は不可逆となる。

【観点2：事業環境面】新規ダム建設停止による実地訓練機会の喪失

大規模ダム新設はほぼ終息し、施工現場での技術習得機会が極端に減少している。若手が維持管理専門になると施工技術の体感的理解が育たず、補修設計時の技術的判断が困難になる。

【観点3：情報管理面】施工記録のデジタル化遅延による知識の非形式化

竣工図面や施工記録が紙媒体のまま保存されているケースが多く、劣化診断時に参照できない状態にある。材料配合・打設仕様・補修履歴が散逸すると、劣化原因の特定と対策立案が著しく困難になる。

III-1- (2) 最重要課題と解決策 (約760字)

前項のうち**課題1「熟練技術者の退職による暗黙知の消失」**を最重要と判断する。技術継承が断絶すれば他の2課題も連鎖悪化し、施設の安全管理・長期健全性確保が不可能となるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】テクニカルメンタリング制度によるOJT系統化

退職5年以内の熟練技術者を「テクニカルメンター」として社内認定し、若手1～2名と3年間の固定ペアを組む。年2回の定期点検を共同実施し、熟練者が判断根拠（打音変化・目視変状・変位計の読み方）を口述するプロセスを映像記録する。コア採取・圧縮強度試験・促進中性化試験は若手主担当・熟練者査読の体制とし、能動的知識移転を促進する。記録はナレッジデータベースに格納して施設単位のアクセス・検索を整備し、個人依存しない組織知に変換する。

【解決策2】BIM/CIMと検査データの統合による補修履歴の一元管理

竣工図面を3次元BIM/CIMモデルに変換し、超音波法・自然電位法・電磁波レーダー法の非破壊検査データを空間属性として紐付けた点検データベースを構築する。補修工法（断面修復・表面被覆・注入工法・亜硝酸リチウム含浸工法等）の選定根拠を同一プラットフォームに記録し、次世代技術者が判断プロセスを追跡学習できる環境を整える。ASR・凍害・疲労による損傷の傾向を点検データの蓄積により定量分析し、補修計画の精度を高める。

【解決策3】 外部交流研修による施工体感型の技術習熟プログラム

施工会社・セメントメーカー・補修専門業者との合同現場研修（年1回・5日間）を制度化する。コンクリートの配合設計から試験打設・非破壊検査・補修施工まで一連の工程を体験させ、維持管理專業では得られない施工技術の実感を形成する。習熟度を社内認定試験と連動させ、施設管理業務への配置権限と紐付けることで技術水準の担保と内発的動機付けを両立する。

III-1-（3） 将来的な懸念事項と対策（約320字）

前項の解決策に関連して新たに浮かび上がる将来的な懸念事項を以下に示す。

【懸念事項1】 デジタル過信による現場判断力の形骸化

BIM/CIMデータベースへの依存が進むと、若手が受動的姿勢になり目視・打音診断といった基礎的判断力が形成されないリスクがある。対策として、点検業務に「デジタルデータ参照前の現場判断先行ルール」を設け、技術者の判断とシステム診断結果の差異検討を評価指標に組み込む。現場判断力は文化的に継承すべき技術資産として、OJT制度に必須工程として明記する。

【懸念事項2】 育成工数増加による日常業務への支障

各制度の同時実施により技術者一人当たりの育成工数が増大し、維持管理業務に支障をきたすおそれがある。対策として、ドローン・水中ROVによる自動点検と3次元点群解析を導入し定型点検を省力化する。省力化で得られた人員・時間を技術継承投資に再配分し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理体制を構築する。

III-2（エネルギー問題と電力システム改革）

III-2-（1） エネルギー問題の概説と電力土木技術者が解決すべき課題（約470字）

我が国は化石燃料依存によるエネルギー安全保障の脆弱性を抱え、2050年カーボンニュートラルと電力システム改革への対応が急務となっている。電力土木技術者が解決すべき課題を以下に示す。

【観点1：技術・コスト面】 再生可能エネルギー電源の適地不足と開発コスト増大

太陽光・風力の適地は既に逼迫し、開発候補地は急峻地形・海洋域・保安林隣接地等の制約の多い場所に移行している。土木工事の難易度と費用が増大し、コスト競争力が低下する課題がある。

【観点2：系統面】 調整力不足による電力系統の安定性課題

再エネ導入拡大により出力変動が増大し、揚水式発電所等による短時間・大容量の調整力が不足している。系統の周波数維持と需給バランス確保が技術的急務である。

【観点3：インフラ老朽化面】電力土木施設の老朽化と大規模更新需要

高度成長期に建設された水力発電所・送電線支持構造物・変電所土木設備が更新時期を迎えており、工事発注量が急増する一方で技術者・施工者の確保が課題となる。

【観点4：維持管理面】ダム土砂堆積による水力発電能力の低下

長期運用ダムでは貯水池の土砂堆積が進み有効貯水容量が減少し、発電水量の確保と堆積土砂の排出が重要課題となっている。

III-2-（2） 最重要課題と解決策（約680字）

前項のうち**課題2「調整力不足による電力系統の安定性課題」**を最重要と判断する。系統が不安定では他の課題対策も効果を発揮できず、既設水力インフラの高度化は電力土木技術者が直接介入できる最も即効性の高い手段だからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】既設揚水発電設備の揚水能力拡張と制御高度化

既設揚水発電所の揚水ポンプ・水車発電機を可変速化し、揚水・発電両モードの出力可変範囲を拡大する。可変速揚水発電機（交流励磁同期機）への更新により系統周波数に応じたリアルタイム出力調整が可能となる。地元住民・自治体を交えた協議会で工事中のリスクを共有し社会的合意を確保する。

【解決策2】流域内水力発電所群の統合運転最適化による調整力確保

同一流域の複数の流れ込み式・調整池式発電所をIoT水位センサー・降水量予測モデルと連携させ、流域全体の出力を統合制御する。ダム間連携最適化アルゴリズムによりピーク出力増大と再エネ余剰時の揚水回収を同時に実現する。関係自治体・水利権者とのデータ共有協定を締結し、利水管理との整合を確保する。

【解決策3】ダム改造・取水門増設による発電出力の弾力化

既設ダムの取水口高さを複数化し低位取水設備を増設する。多段取水方式により貯水池の運用水位範囲を拡大し、発電用水の柔軟な取水と土砂フラッシング（排砂）を組み合わせることで有効貯水容量を維持する。関係機関・漁業組合との協議のもとで環境影響評価を実施し下流域の生態系への影響を最小化する。

III-2-（3） 解決策に共通して生じるリスクとその対策（約430字）

前項の解決策を実行しても共通して新たに生じるリスクを以下に示す。

【リスク1】改造工事中の発電停止と電力需給逼迫

既設水力インフラの改造期間中は発電能力が一時的に喪失し、猛暑・厳冬期の電力逼迫リスクが高まる。対策として、工事時期を電力需給の余裕がある春・秋季に限定し、電力広域的運営推進機関（OCCTO）と隣

接発電所の増強・融通計画を事前調整する。工事前後の需給影響評価を発注条件に義務付け、社会・経済面の持続可能性を担保する。

【リスク2】ダム・取水施設改造に伴う下流河川環境への影響

取水口増設・排砂設備の稼働は下流の濁水拡散・河床変動・生態系への影響をもたらす。施工前に河川環境基礎調査（魚類・水質・水温）を実施し、施工中は濁度計測による環境モニタリングを継続する。地域の漁業・観光資源という文化的価値への配慮を環境保全計画に明示し、社会・経済・環境三側面のトレードオフを透明化する。

【リスク3】大規模改修コストの増大と投資回収の不確実性

電力市場の自由化・価格変動が拡大した環境下では、改修コストの回収見通しが不透明になる。需給調整市場・容量市場への参加を通じた収入多様化を図り、費用対効果の感度分析を発注設計の前提条件に組み込む。改修規模をフェーズ分けして段階的に発注し、市場変化に応じた柔軟な判断を確保する。